

NAMA : Philif Diamond Song
KELAS : TI-25-KA
NPM : 252310024
MATKUL : Lab Algoritma

1. Buatlah sebuah program yang mengimplementasikan **struct**, dimana struct ini akan menyimpan nilai-nilai dari mahasiswa (misal nilai tugas, praktikum, UTS, UAS).
Buatlah **minimal satu** objek nilai mahasiswa, kemudian datanya di-input oleh user.
Kemudian data tersebut akan dirata-ratakan, dan output seperti berikut berdasarkan hasil rata-rata nilainya:

- Nilai ≥ 90 -> Nilai A
- $80 \leq \text{Nilai} \leq 89$ -> Nilai B (Catatan: Di gambar tertulis $89 < \text{Nilai} \leq 80$, namun maksudnya biasanya adalah rentang 80-89)
- $70 \leq \text{Nilai} \leq 79$ -> Nilai C
- $60 \leq \text{Nilai} \leq 69$ -> Nilai D
- Nilai ≤ 59 -> Nilai E

Ini Programnya:

```
input_nilai_menggunakan_struct.cpp Pencarian buku.cpp
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  // Membuat struct
5  struct Mahasiswa {
6      float tugas;
7      float praktikum;
8      float uts;
9      float uas;
10     float rata;
11     char grade;
12 };
13
14 int main() {
15     Mahasiswa m;
16
17     // Input nilai
18     cout << "=====\n";
19     cout << "Masukkan nilai Tugas : ";
20     cin >> m.tugas;
21     cout << "Masukkan nilai Praktikum : ";
22     cin >> m.praktikum;
23     cout << "Masukkan nilai UTS : ";
24     cin >> m.uts;
25     cout << "Masukkan nilai UAS : ";
26     cin >> m.uas;
27
28     // Menghitung rata-rata
29     m.rata = (m.tugas + m.praktikum + m.uts + m.uas) / 4;
30
31     // Menentukan grade
32     if (m.rata >= 90)
33         m.grade = 'A';
34     else if (m.rata >= 80)
35         m.grade = 'B';
36     else if (m.rata >= 70)
37         m.grade = 'C';
38     else if (m.rata >= 60)
39         m.grade = 'D';
40     else
41         m.grade = 'E';
42
43     // Output
44     cout << "=====\n";
45     cout << "\nRata-rata nilai : " << m.rata << endl;
46     cout << "Nilai Huruf : " << m.grade << endl;
47
48     if (m.rata < 60)
49         cout << "Maaf kamu tidak lulus";
50
51     return 0;
52
53
54
```

Ini ketika programnya di jalankan:

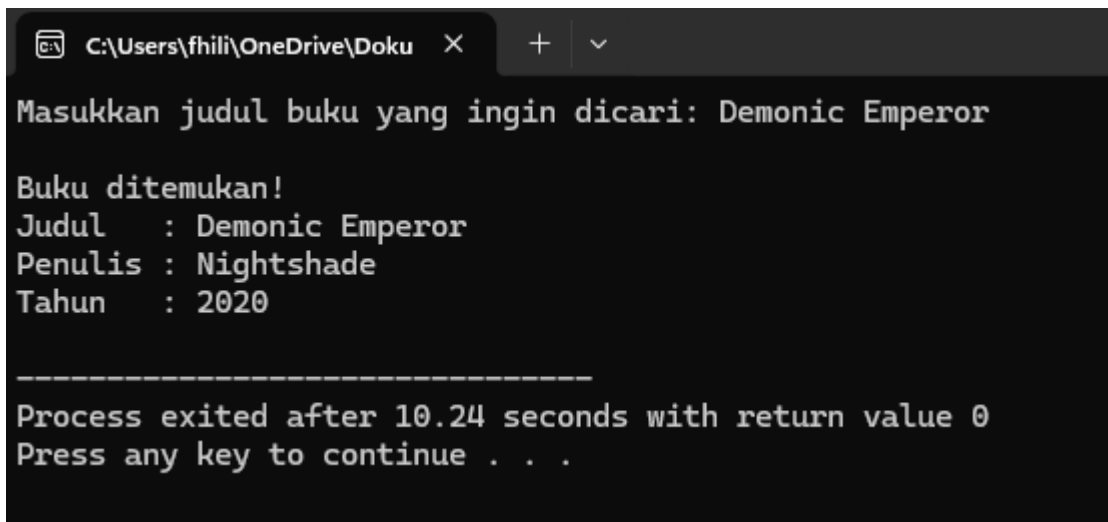
```
C:\Users\fhili\OneDrive\Doku X + v
=====
Masukkan nilai Tugas      : 50
Masukkan nilai Praktikum  : 30
Masukkan nilai UTS        : 20
Masukkan nilai UAS        : 50
=====
Rata-rata nilai : 37.5
Nilai Huruf     : E
Maaf kamu tidak lulus
-----
Process exited after 11.41 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

2. Buatlah program pencarian buku yang mengimplementasikan structure untuk menyimpan data dari buku. Struct harus menyimpan data-data dari buku berupa judul buku, penulis, dll. Structure boleh dideklarasikan dengan manual tanpa input dari user (hard coded). Setelah objek dari buku telah dibuat, program akan meminta user judul buku apa yang ingin dicari. Program akan mengiterasi objek dan mencari judul buku yang user cari.
Jika buku yang dicari ketemu, tampilkan seluruh data dari buku dengan judul buku yang sesuai, jika buku yang dicari tidak ketemu, tampilkan buku tidak ditemukan.

Ini programnya:

```
input_nilai_menggunakan_struct.cpp  Pencarian buku.cpp
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  struct Buku {
6      string judul;
7      string penulis;
8      int tahun;
9  };
10
11  int main() {
12      Buku daftarBuku[3] = {
13          {"Fate", "Kinoko Nasu ", 2011},
14          {"Demonic Emperor", "Nightshade", 2020},
15          {"Grand Order", "Kinoko Nasu ", 2014}
16      };
17
18      string cariJudul;
19      bool ditemukan = false;
20
21      cout << "Masukkan judul buku yang ingin dicari: ";
22      getline(cin, cariJudul);
23
24      for (int i = 0; i < 3; i++) {
25          if (daftarBuku[i].judul == cariJudul) {
26              cout << "\nBuku ditemukan!\n";
27              cout << "Judul   : " << daftarBuku[i].judul << endl;
28              cout << "Penulis : " << daftarBuku[i].penulis << endl;
29              cout << "Tahun   : " << daftarBuku[i].tahun << endl;
30              ditemukan = true;
31              break;
32          }
33      }
34
35      if (!ditemukan) {
36          cout << "\nBuku tidak ditemukan." << endl;
37      }
38
39      return 0;
40  }
```

Ini ketika programnya di jalankan:



```
C:\Users\fhili\OneDrive\Doku X + v
Masukkan judul buku yang ingin dicari: Demonic Emperor
Buku ditemukan!
Judul   : Demonic Emperor
Penulis : Nightshade
Tahun   : 2020

-----
Process exited after 10.24 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

The image shows a terminal window with a dark background and light-colored text. The window title bar at the top indicates the file path 'C:\Users\fhili\OneDrive\Doku' and includes standard window controls (close, maximize, minimize). The terminal output shows a prompt for a book title, followed by the input 'Demonic Emperor'. The program then displays the search results: 'Buku ditemukan!', 'Judul : Demonic Emperor', 'Penulis : Nightshade', and 'Tahun : 2020'. A horizontal line separates this from the final status message: 'Process exited after 10.24 seconds with return value 0' and 'Press any key to continue . . .'. The text is in a monospaced font.